D 部分口播与练习

这六页接在 C 的训练程序优化之后，回答“Agent 自身能否被改进，这些改进怎样帮助下一轮研发”。采用曹天卓来稿的两条路线引入，经 AI 精修。设计预算 3 分 10 秒，尚未真人计时。

先记住一句话：**已经有特定任务里的局部自改；持续提高基础模型研发能力，要看后续多轮的真实表现。**

练习时先顺着讲一遍，标出自己不明白或讲不顺的句子，再看组长答辩备课的对应解释。成员无需另补一套研究说明与问答。现场暂按组长一人答辩准备。

19 Agent 策略与自身代码，也成为改进对象

前面看了模型、评测流程和训练程序。开放研究还把 Agent 自身作为改进对象。左边的 AgentEvolver 会生成任务、复用经验，再把行动的贡献用于奖励，训练 Agent 的策略。右边的 DGM 会改自己的工具和流程代码，比如增加补丁检查；运行评测后，把不同版本存进档案，供后续继续探索。这里要分清，训练策略与修改代码，是两种不同的改进。

指图与动作：先指左边，再指右边；明确训练策略与修改代码。

20 这些案例改变了研发系统的不同部分

把前面的案例放在一起看，先问它改了哪个对象。Anthropic 训练目标模型，OpenAI 这个案例改进评测流程、留下研究记录，Google 优化训练程序。刚才的开放研究，则训练 Agent 策略或修改自身代码。这些结果分别体现在模型行为、任务完成情况和程序性能上。下一步就要问：这轮留下的成果，会怎样进入下一轮研究？

指图与动作：沿表格逐行看改动对象，最后问成果交给谁。

21 把上一轮的成果带进下一轮研发

上一轮的成果，有两种接法。第一种是把实验记录留下来，下次读取成功和失败，接着提出方法。前面的共享记录和 Runme 就是这样。第二种更进一步：DGM 改了 Agent 自身，后续还能从这些版本继续探索。图中两条返回的箭头，分别表示带回记录和带回修改后的 Agent。如果要把这个思路推广到基础模型研发，还要看它能否持续做出更强的后继模型。

指图与动作：先讲上面的研究过程，再顺着两条返回箭头解释记录与 Agent 版本。

22 下一轮，能不能研究得更好？

怎样判断它下一轮真的研究得更好了？可以让原版和改进版，在同样预算下研究同一组新任务。先看找到的方法是否更好，再换任务、连续观察几轮，同时记录失败和人工帮助。这样有助于判断，它有没有只适应刚才那批题，是否提高研发效率，以及会不会退步或钻测试空子。这是我们提出的比较思路，本组没有做这项实验。

指图与动作：指三项检查，末句说明这是建议而非本组实验。

23 局部自改已经发生，下一步看持续研发

所以，回到开头的问题，我们已经看到特定任务里的局部自我改进：Agent 能帮助改模型，也能修改自身代码并继续探索。对于今天关注的大模型研发，下一步要检验的是，这些改进能否持续提高下一轮研究的能力，产出更强的基础模型。这就是我们对“距离递归自我改进还有多远”的回答：已有具体进展，持续的后继研发还需要跨轮次检验。

指图与动作：先给已有局部自改的答案，再解释持续后继研发的问题。

24 谢谢，欢迎提问

谢谢大家，欢迎提问。

指图与动作：停留在结束页，按问题进入备份材料。

最后试讲时看什么

把自己不熟悉的术语换成能解释的说法；出现 AgentEvolver、DGM 时稍作停顿。若超时，先删重复解释，机制和结论保留。3 分 10 秒只是预算，实际时长由本人讲过后记录。需要深入答辩时，组长查配套备课材料即可，不把整本问答塞进口播。